上海科技大学

物理实验名称 单摆周期测量实验 成绩 优+

班级 4班 姓名 熊润野 学号 2023533141 日期 2024.9.10-8 指导老师 彭鹏

[实验目的]

1. 用单摆测定重力加速度g
2. 学习用最小二乘法作直线拟合
3. 学习使用计时仪器(秒表、电子计时器)

[实验器材] 1. 计时计数毫秒仪

本实验仪采用UGMSI的型集成霍尔开关与HTM电子计时器实现自动计时。集成霍尔开关在放在小球正下方约1.0cm处，Lcm为集成霍尔开关间导通距离，小磁钢放在小球的正下方，当小磁钢随小球从集成霍尔开关上方经过时，由于霍尔效应，会使集成霍尔开关Vout端输出信号给计时器，使其开始计时，单摆钢经半个周期回复至平衡位置时，又产生一信号让计时器停止计时。故单摆摆1周期，计时器上反映2个周期。HTM电子计时器精度0.001s，有周期次数预置功能(0-66次)，可任意调节以便按精度测量。

[实验原理]

单摆周期与单摆的摆角、摆长存在以下关系，故可以通过改变摆角、摆长、测量相关数据，进一步处理可得到重力加速度g

1) 周期与摆角的关系

在忽略空气阻力和浮力的情况下，由单摆振动时能量守恒，可以得到质量为m的小球在摆角为θ处动能和势能之和为常量，即：

$$\frac{1}{2}mL^2\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + mgL(1-\cos\theta) = E_0 \qquad (1)$$

式中，L为单摆摆长，θ为摆角，g为重力加速度，t为时间，E_0为小球的总机械能。因为小球在摆幅为θ_m处释放，则有：

$$E_0 = mgL(1-\cos\theta_m)$$

代入(1)式，解方程得：

$$\frac{\pi}{4}T = \sqrt{\frac{L}{g}}\int_0^{\theta_m}\frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta-\cos\theta_m}} \qquad (2)$$

式中T为单摆周期

令$k=\sin\left(\frac{\theta_m}{2}\right)$，作变换$\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)=k\sin\varphi$有：$T=4\sqrt{\frac{L}{g}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\varphi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}}$

这是椭圆积分，经近似计算可得到：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\left[1+\frac{1}{4}\sin^2\left(\frac{\theta_m}{2}\right)+\cdots\right] \qquad (3)$$

在传统用手控计时方法下，单次测量周期的误差可达0.1-0.2s，而多次测量又面临空气阻尼使摆角衰减的情况，因而(3)式只能考虑到一阶级近似，不得不将$\frac{1}{4}\sin^2\left(\frac{\theta_m}{2}\right)$项忽略，但是当单摆振动周期可以精确测量时，必须考虑摆角对周期的影响，即用二级近似公式。在此实验中，测出不同的θ_m所对应的二倍周

期 2T. 作出 $2T-\sin^2(\frac{\theta}{2})$ 图，并对图线外推，从截距 2T 得到周期 T. 进一步可以得到重力加速度 g.

(2) 周期与摆长的关系

如果在一固定点上悬挂一根不能伸长无质量的细线，并在线的末端悬一质量为 m 的质点，这就构成一个单摆. 当摆角 θ_m 很小时（小于 5°）. 单摆的振动周期 T 和摆长有如下近似关系：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad 或 \quad T^2 = 4\pi^2\frac{L}{g} \qquad (4)$$

当然这种理想的单摆实际上是不存在的. 因为悬线是有质量的，实验中又采用了半径为 r 的金属小球代替质点. 所以，只有当小球质量远大于悬线的质量，而它的半径又远小于悬线长度时. 才能将小球作为质点来处理，并可用 (4) 进行计算. 但此时必须将悬挂点与球心之间的距离作为摆长，即 $L=L_1+r$，其中 L_1 为线长. 如固定摆长 L，测出相应的振动周期 T. 即可由 (4) 式求 g。也可以逐次改变摆长 L. 测量各相应的周期 T，再求出 T^2，最后在坐标纸上作 T^2-L 图. 如果图是一条直线，说明 T^2 与 L 成正比关系。在直线上选取两点 $P_1(L_1, T_1^2)$, $P_2(L_2, T_2^2)$ 由两二点式求得斜率 $k=\frac{T_2^2-T_1^2}{L_2-L_1}$，再从 $k=\frac{4\pi^2}{g}$ 求得重力加速度. 即

$$g = 4\pi^2\frac{L_2-L_1}{T_2^2-T_1^2}$$

指导老师签字：王伟群

日　期：2024.10.08

[实验内容]

1. 测量摆角与周期之间的关系，作 $2T-\sin^2(\frac{\theta}{2})$ 关系图，求出重力加速度 g
2. 验证摆长与周期之间的关系，求出重力加速度 g

(一) 固定摆长，改变摆角求得 g：

(1) 测量摆线长度 L_1 及小球半径 L_2，算出总摆长 $L=L_1+L_2$ (2) 将小球拉开一段距离，测量悬线下端点离中心位置的水平距离 x。(3) 放开小球，让小球在使悬线所在铅垂面内摆动，由计时器测出摆动 2 个周期的时间。(4) 将小球拉回原位. 重复步骤 (3) 4 次。(5) 取不同的水平距离重复步骤 (3) (4)。(6) 处理数据，做 $2T-\sin^2(\frac{\theta}{2})$ 图，并求出 g 与理论值相比较.

(二) 改变摆长求得 g：

(1) 测得摆线长度，算出总摆长. (2) 取摆角 $\theta<5°$，测量摆动周期 T，小重复步骤 (2) 4 次 (3) 取不同摆长，重复步骤 (2) (3). (4) 处理数据，作 T^2-L 图，求出 g 并与理论值相比较.

$T \cdot g = \frac{4\pi^2 \cdot L}{T^2}$

单摆周期测量

（一） 固定摆长，改变摆角求得 g

摆线长度 L_1=50.0 cm 及小球半径 L_2=1.010 cm，算出总的摆长 $L=L_1+L_2$=51.010 cm，

表 1.单摆周期测量（改变摆角）

θm/°	次数	1	2	3	4	5
5°	4T/s	5.709s	5.709s	5.704s	5.712s	5.710s
8°		5.724s	5.721s	5.724s	5.720s	5.723s
11°		5.733s	5.754s	5.734s	5.736s	5.737s
14°		5.744s	5.745s	5.741s	5.745s	5.747s
17°		5.757s	5.754s	5.752s	5.752s	5.751s
20°		5.767s	5.764s	5.767s	5.763s	5.766s

（二） 改变摆长求得 g:

尹伟骅

表 2.单摆周期测量（改变摆长）摆角取 10°

L_1/cm	L/cm	次数	1	2	3	4	5
34.0	[illegible]	2 T/s	2.381s	2.383s	2.384s	2.385s	2.383s
39.0	[illegible]		2.537s	2.537s	2.537s	2.538s	2.537s
44.0	[illegible]		2.691s	2.692s	2.691s	2.690s	2.691s
49.0	[illegible]		2.839s	2.839s	2.838s	2.839s	2.839s
54.0	[illegible]		2.975s	2.975s	2.975s	2.974s	2.975s

表 3.单摆周期测量（小摆长）

L_1/cm	L/cm	次数	1	2	3	4	5
		___T/s					
		___T/s					
		___T/s					

[实验数据与结果]

数据处理：

(1) 算术平均值(近真值) $\bar{N}=\frac{\sum_{i=1}^{n}N_i}{n}$

固定摆长，改变摆角：（由于实验仪器故障，此部分数据由原本的 2T 变为 4T）

$\theta_m=5^\circ$: $\overline{4T_1}=\frac{1}{5}(5.709+5.709+5.704+5.712+5.710)s=5.709s$

$\theta_m=8^\circ$: $\overline{4T_2}=\frac{1}{5}(5.724+5.721+5.724+5.720+5.723)s=5.722s$

$\theta_m=11^\circ$: $\overline{4T_3}=\frac{1}{5}(5.733+5.734+5.734+5.736+5.737)s=5.735s$

$\theta_m=14^\circ$: $\overline{4T_4}=\frac{1}{5}(5.744+5.743+5.741+5.745+5.747)s=5.744s$

$\theta_m=17^\circ$: $\overline{4T_5}=\frac{1}{5}(5.757+5.754+5.752+5.752+5.751)s=5.753s$

$\theta_m=20^\circ$: $\overline{4T_6}=\frac{1}{5}(5.767+5.764+5.767+5.763+5.766)s=5.765s$

改变摆长，摆角取 10°：

$L=35.010cm$: $\overline{2T_1}=\frac{1}{5}(2.381+2.383+2.384+2.385+2.383)s=2.383s$

$L=40.010cm$: $\overline{2T_2}=\frac{1}{5}(2.537+2.537+2.537+2.538+2.537)s=2.537s$

$L=45.010cm$: $\overline{2T_3}=\frac{1}{5}(2.691s+2.692s+2.691s+2.690s+2.691s)=2.691s$

$L=50.010cm$: $\overline{2T_4}=\frac{1}{5}(2.839+2.839+2.838+2.839+2.839)s=2.839s$

$L=55.010cm$: $\overline{2T_5}=\frac{1}{5}(2.975+2.975+2.975+2.974+2.975)s=2.975s$

(2) 测量值的标准偏差：$\sigma_N=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(N_i-\bar{N})^2}{n-1}}$

$\sigma_{4T_1}=0.0029$ $\sigma_{4T_2}=0.0018$ $\sigma_{4T_3}=0.0016$ $\sigma_{4T_4}=0.0022$ $\sigma_{4T_5}=0.0024$ $\sigma_{4T_6}=0.0018$

$\sigma_{2T_1}=0.0014$ $\sigma_{2T_2}=0.0004$ $\sigma_{2T_3}=0.0007$ $\sigma_{2T_4}=0.0004$ $\sigma_{2T_5}=0.0004$

(3) 平均值的标准偏差：$\sigma_{\bar{N}}=\frac{\sigma_N}{\sqrt{n}}=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(N_i-\bar{N})^2}{n(n-1)}}$

$\sigma_{\overline{4T_1}}=0.0013$ $\sigma_{\overline{4T_2}}=0.0008$ $\sigma_{\overline{4T_3}}=0.0007$ $\sigma_{\overline{4T_4}}=0.0010$ $\sigma_{\overline{4T_5}}=0.0011$ $\sigma_{\overline{4T_6}}=0.0008$

$\sigma_{\overline{2T_1}}=0.0007$ $\sigma_{\overline{2T_2}}=0.0002$ $\sigma_{\overline{2T_3}}=0.0003$ $\sigma_{\overline{2T_4}}=0.0002$ $\sigma_{\overline{2T_5}}=0.0002$

(4) 不确定度 $U=\sqrt{\Delta A^2+\Delta B^2}$，$\Delta A=t_P\cdot\sigma_{\bar{N}}$，$\Delta B=P\Delta_{仪}$，P 取 0.95，由于测量次数 n=228

$U_{4T_1}=0.010$ $U_{4T_2}=0.010$ $U_{4T_3}=0.010$ $U_{4T_4}=0.010$ $U_{4T_5}=0.010$ $U_{4T_6}=0.010$

$U_{2T_1}=0.010$ $U_{2T_2}=0.010$ $U_{2T_3}=0.010$ $U_{2T_4}=0.010$ $U_{2T_5}=0.010$

(5) 测量结果：

改变摆角：

$4T_1=(5.709\pm0.010)s$

$4T_2=(5.722\pm0.010)s$

$4T_3=(5.735\pm0.010)s$

$4T_4=(5.744\pm0.010)s$

$4T_5=(5.753\pm0.010)s$

$4T_6=(5.765\pm0.010)s$

改变摆长：

$2T_1=(2.383\pm0.010)s$

$2T_2=(2.537\pm0.010)s$

$2T_3=(2.691\pm0.010)s$

$2T_4=(2.839\pm0.010)s$

$2T_5=(2.975\pm0.010)s$

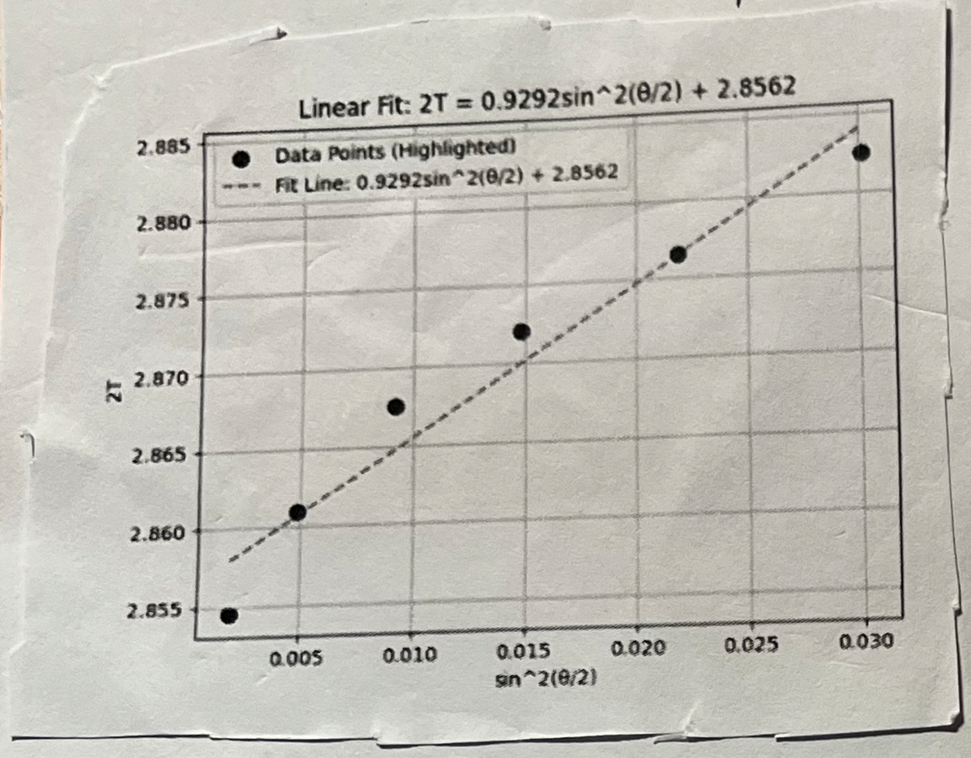
(1) 改变摆角：$2T \sim \sin^2(\frac{\theta}{2})$

如下图所示，作出 $2T - \sin^2(\frac{\theta}{2})$ 图，拟合结果为 $2T = 0.9292\sin^2(\frac{\theta}{2}) + 2.8562$。

对图线外推，从截距 $2T(\theta) = 2.8562$ 得到周期 $T = 1.43s$。

根据 $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}(1 + \frac{1}{4}\sin^2(\frac{\theta}{2}))$ 得 $T = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{L}{g}}\sin^2(\frac{\theta}{2}) + 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$，当 $\theta = 0$ 时，$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$，故 $g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$。取 $T = 1.43s$，$L = 0.51m$，得

$$g = \frac{4\pi^2 \cdot 0.51}{1.43^2} = 9.87\ m/s^2$$



	1	2	3	4	5	6
4T	5.709	5.722	5.735	5.744	5.753	5.765
sin^2(θ/2)	0.0019	0.0049	0.0092	0.0149	0.0218	0.0302

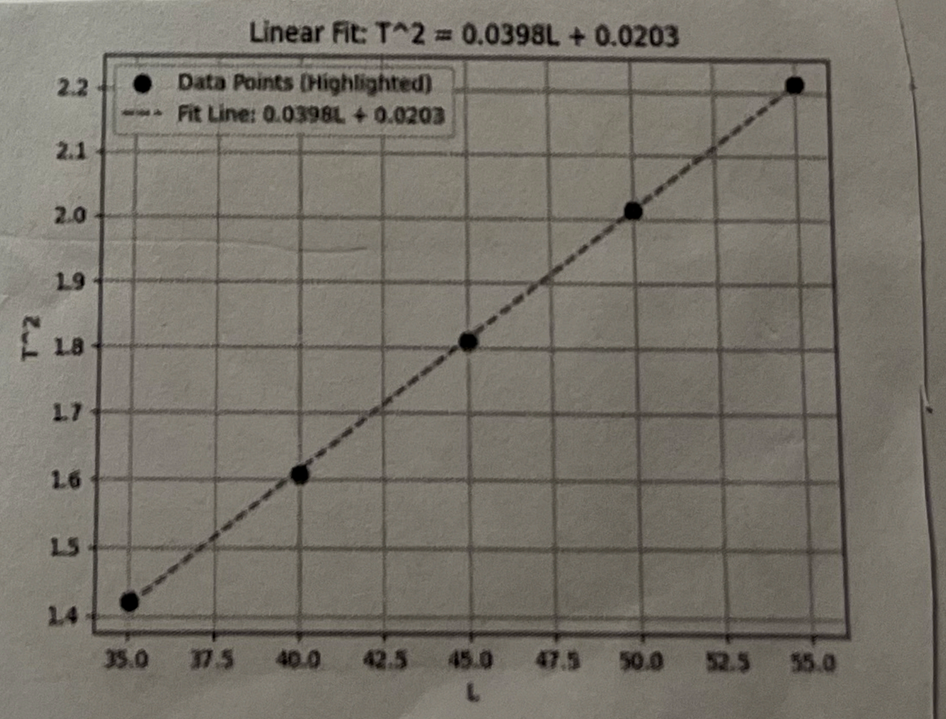
(2) 改变摆长：$T^2 \sim L$

如下图所示，作出 $T^2 - L$ 图，是一条直线 $T^2 = 0.0398L + 0.0203$。由 Python 程序拟合得斜率 $k = 0.0398$，再从 $k = \frac{4\pi^2}{g}$ 得重力加速度。

$$g = \frac{4\pi^2}{k} = \frac{4\pi^2}{0.0398} = \frac{4\pi^2}{0.04} = 986.96\ cm/s^2$$

$$= 9.87\ m/s^2$$

	1	2	3	4	5
2T	2.383	2.537	2.691	2.839	2.975
T^2	1.4197	1.6091	1.8104	2.0150	2.2127
L	35.01	40.01	45.01	50.01	55.01



4T)

[分析与讨论]

误差分析：

1. 手动释放小球可能会给小球一初速度，从而使得摆动周期偏短

2. 释放小球时悬线未与垂直平面平行，会使得小球不能呈现同一平面内的单摆运动，以及造成测量仪器无法在小球经过时进行计数导致无法准确测量出一个周期的时间

3. 受空气阻力和浮力的影响，单摆运动过程并非能量守恒，一方面会使单摆运动越来越慢，另一方面也会使摆动周期偏大。

4. 由于悬线有质量，金属小球有半径且下方吸附有磁铁，故无法保证单摆做理想的运动，得出用单摆振动周期T和摆长L满足的关系式也存在一定的系统误差。

在本次实验中，由于仪器故障的问题，改变摆角前实验小球实际做的是圆锥摆运动，导致每一周期实际记计数1次，得到数据为4T的量。而由于多次周期运动中空气阻力，浮力的作用和圆锥摆本身导致的误差，使得第一组的数据相比正常测得的2T的数据会更大一点。

应以2

注意事项：

1. 释放小球时要尽可能保证小球以静止状态释放

2. 确保小球释放时悬线所在的平面与竖直平面平行以防止霍尔开关检测不到小球

3. 用眼睛读数时应注意视线与标尺刻度线对齐平视，以减少测量误差

4. 可适当选择较大摆长的悬线从而近似认为悬线长度 ≈ 小球半径。

5. 实验过程中应尽量减少外界条件的干扰，尽可能减少小球单摆运动时的阻力

6. 在固定摆长，改变摆角实验中要控制好改变摆角幅度，过小的改变幅度会导致测量结果也十分接近，从而影响数据的拟合结果，而过大则导致最终后几组摆角过大，非小角度摆动，增大系统误差。

思考与讨论：

1. 可以采用更轻质的悬线及密度更大、半径更小的小球，仅实验支持近理想单摆的情况

2. 可以采用机械制动装置（如添加一挡挡住小球静止），使小球下落初速度支持近0

3. 考虑小球运动过程中受到的阻力和浮力实际阻力 $F_{阻}=\frac{1}{2}C\rho S v^2$，浮力 $F_{浮}=\rho g V_{球}$ 其中C为空气阻力系数，ρ为空气密度，V为小球速度，$V_{球}$为小球体积。对小球受力分析得小球在平衡位置距离为x处受回复力 $F=Mg\sin\theta-\frac{1}{2}C\rho S v^2$。这是小球无法做完美简谐运动的原因。

4. 传统秒表计时测量30T而非直接测T，这是因为人类手动计数时反应需要时间，当测量T或2T时，时间较短，反应时间相对于这么短的周期时间误差较大，故采用测量30T，来稀释，减小这一误差。本实验中采用电子的霍尔开关进行计时，误差极小。此时如果测量3T反而会因为空气阻力等原因导致误差，故本实验选择测量2T而非30T。

指导老师签字：

日　期：